

1А. Сортировка слиянием

1 секунда, 256 мегабайт

Отсортируйте данный массив, используя сортировку слиянием.

Входные данные

Первая строка содержит число n ($1 \leq n \leq 10^5$). Далее идет n целых чисел, не превосходящих по абсолютной величине 10^9 .

Выходные данные

Выведите числа в порядке неубывания.

входные данные
2 3 1
выходные данные
1 3

1В. Быстрая сортировка

0.4 секунд, 256 мегабайт

Отсортируйте данную последовательность используя алгоритм быстрой сортировки.

Входные данные

В первой строке дается число n ($1 \leq n \leq 10^5$)- количество элементов в массиве, затем даются n чисел ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Выходные данные

В единственной строке выходного файла выведите последовательность в неубывающем порядке.

входные данные
5 5 4 3 2 1
выходные данные
1 2 3 4 5

1С. Цифровая сортировка

1 секунда, 256 мегабайт

Даны n строк, требуется вывести их порядок после k фаз цифровой сортировки.

Входные данные

Первая строка содержит три целых числа n , m и k ($1 \leq n \leq 1\,000$, $1 \leq k \leq m \leq 1\,000$) — количество строк, длина строк и количество фаз цифровой сортировки.

Каждая из следующих n строк содержит строку, состоящую из m символов.

Выходные данные

Выведите строки в том порядке, в котором они будут находиться после k фаз цифровой сортировки.

входные данные
3 3 1 bbb aba baa
выходные данные
aba baa bbb

входные данные
3 3 2 bbb aba baa
выходные данные
baa aba bbb

входные данные
3 3 3 bbb aba baa
выходные данные
aba baa bbb

1D. Приоритетная очередь с удалением

1 секунда, 256 мегабайт

Обратите внимание, что в данной задаче элементы кучи нумеруются числами от 1 до N .

Требуется реализовать с помощью кучи приоритетную очередь, поддерживающую три операции: добавить элемент, извлечь максимальный элемент и удалить заданный произвольный элемент по его индексу в куче.

В этой задаче в структуре могут храниться **одинаковые элементы**. Введем дополнительные правила на процедуры `sift_up` и `sift_down` для однозначности.

- Процедуры просеивания не должны перемещать элемент дальше, чем это действительно необходимо. Например, если $A[i] = A[2i]$, то вызов `sift_up(2i)` не должен менять местами эти два элемента (хотя их обмен и не испортит кучу, он бесполезен).
- Если при просеивании вниз можно перемещать рассматриваемый элемент как влево вниз, так и вправо вниз (это бывает, когда он меньше двух равных дочерних), то следует выбирать направление **влево**.

В данной задаче запрещено пользоваться стандартной библиотекой языка (структурами данных `std::priority_queue` и `std::set` в C++ и их аналогами в других языках программирования).

Входные данные

В первой строке вводятся два числа — максимальный размер приоритетной очереди N и количество запросов M ($1 \leq N, M \leq 10^5$).

Далее идут M строк, в каждой строке — по одному запросу.

Первое число в запросе задаёт его тип, остальные числа (если есть) — параметры запроса:

- Запрос первого типа: извлечь максимальный элемент (без параметров);
- Запрос второго типа: добавить данный элемент в очередь. Запрос имеет один параметр p — число из диапазона $[-10^9, 10^9]$;
- Запрос третьего типа: удалить произвольный элемент. Запрос имеет один параметр i — индекс элемента в куче.

Выходные данные

В ответ на запрос первого типа следует вывести:

- Если извлекать было нечего (очередь пуста), вывести -1 ;
- Иначе вывести два числа: первое — индекс конечного положения элемента после его просеивания (если же удален был последний элемент и просеивать осталось нечего, вывести 0); второе — значение извлеченного элемента.

В ответ на запрос второго типа следует вывести:

- Если добавить нельзя (нет места, поскольку в очереди уже N элементов), вывести -1 (при этом куча не должна измениться);
- Иначе — индекс добавленного элемента.

В ответ на запрос третьего типа следует вывести:

- Если элемента с таким индексом нет и удаление невозможно, вывести -1 (при этом куча не должна измениться);
- Иначе — значение удаленного элемента.

Кроме того, после выполнения всех запросов требуется вывести кучу в её конечном состоянии.

входные данные
4 10 1 2 9 2 4 2 9 2 9 2 7 1 3 4 2 1 3 3
выходные данные
-1 1 2 3 2 -1 2 9 -1 4 9 9 4 1

1E. Анти-QuickSort

1 секунда, 256 мегабайт

Для сортировки последовательности чисел широко используется быстрая сортировка — QuickSort. Далее приведена программа, которая сортирует массив a , используя этот алгоритм.

```
void quick_sort(int left, int right) {
    int i = left;
    int j = right;
    int key = a[(left + right) / 2];
    while (i <= j) {
        while (a[i] < key) {
            i++;
        }
        while (key < a[j]) {
            j--;
        }
        if (i <= j) {
            swap(a[i], a[j]);
            i++;
            j--;
        }
    }
    if (left < j) {
```

```
        quick_sort(left, j);
    }
    if (i < right) {
        quick_sort(i, right);
    }
}
```

...

```
quick_sort(0, n - 1);
```

Хотя QuickSort является самой быстрой сортировкой в среднем, существуют тесты, на которых она работает очень долго. Оценивать время работы алгоритма будем количеством сравнений с элементами массива (то есть суммарным количеством сравнений в первом и втором while). Требуется написать программу, генерирующую тест, на котором быстрая сортировка сделает наибольшее число таких сравнений.

Входные данные

В первой строке находится единственное число N ($1 \leq N \leq 70\,000$).

Выходные данные

Вывести перестановку чисел от 1 до N , на которой быстрая сортировка выполнит максимальное число сравнений. Если таких перестановок несколько, вывести любую из них.

входные данные
1
выходные данные
1

входные данные
3
выходные данные
1 3 2

1F. Отрезки с большой суммой

1 секунда, 256 мегабайт

Вам задан массив $a_1, a_2, \dots, a_n$. Найдите количество его отрезков с суммой не меньше k , то есть число пар (l, r) , таких что $l \leq r$ и $\left(\sum_{i=l}^r a_i\right) \geq k$.

Входные данные

На первой строке заданы числа n и k ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5; -10^{15} \leq k \leq 10^{15}$)

На второй строке задан массив a ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

Выходные данные

Выведите одно число — количество искомых отрезков.

входные данные
4 7 -1 3 5 2
выходные данные
5

1G. Инверсии

1 секунда, 256 мегабайт

Напишите программу, которая для заданного массива $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ находит количество пар (i, j) таких, что $i < j$ и $a_i > a_j$.

Обратите внимание на то, что ответ может не влезать в int.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит натуральное число n ($1 \leq n \leq 100\,000$) — количество элементов массива. Вторая строка содержит n попарно различных элементов массива A — целых неотрицательных чисел, не превосходящих 10^9 .

Выходные данные

В выходной файл выведите одно число — ответ на задачу.

входные данные
5 6 11 18 28 31
выходные данные
0

входные данные
5 179 4 3 2 1
выходные данные
10

K -ая порядковая статистика

1 секунда, 256 мегабайт

На уроке физкультуры преподаватель заинтересовался, кто из n школьников будет стоять k -ым, если их выстроить в порядке увеличения роста. Помогите ему определить рост этого школьника.

Входные данные

Во входном файле две строки. В первой строке содержится два числа через пробел n и k . Во второй строке записаны целые числа a_i , соответствующие росту школьников. Гарантируется, что школьников не более 10^5 , а рост каждого школьника положителен и не превышает 10^{12} .

Выходные данные

Выведите одно число — ответ на задачу.

входные данные
5 2 1 5 2 4 4
выходные данные
2

входные данные
3 2 3 3 3
выходные данные
3

2A. Коровы - в стойла

1 секунда, 256 мегабайт

На прямой расположены стойла, в которые необходимо расставить коров так, чтобы минимальное расстояние между коровами было как можно больше.

Входные данные

В первой строке вводятся числа N ($2 < N \leq 10^5$) — количество стойл и K ($1 < K < N$) — количество коров. Во второй строке задаются N натуральных чисел в порядке возрастания — координаты стойл (координаты не превосходят 10^9).

Выходные данные

Выведите одно число — наибольшее возможное допустимое расстояние.

входные данные
6 3 2 5 7 11 15 20
выходные данные
9

входные данные
5 3 1 2 3 100 1000
выходные данные
99

2B. When democracy fails

1 секунда, 256 мегабайт

В одной демократической стране приближаются парламентские выборы. Выборы проходят по следующей схеме: каждый житель страны, достигший восемнадцатилетнего возраста, отдает свой голос за одну из политических партий. После этого партия, которая набрала максимальное количество голосов, считается победившей на выборах и формирует правительство. Если несколько партий набрали одинаковое максимальное количество голосов, то они должны сформировать коалиционное правительство, что обычно приводит к длительным переговорам.

Один бизнесмен решил выгодно вложить свои средства и собрался поддержать на выборах некоторые партии. В результате поддержки он планирует добиться победы одной из этих партий, которая затем сформирует правительство, которое будет действовать в его интересах. При этом возможность формирования коалиционного правительства его не устраивает, поэтому он планирует добиться строгой победы одной из партий.

Чтобы повлиять на исход выборов, бизнесмен собирается выделить деньги на агитационную работу среди жителей страны. Исследование рынка показало, что для того, чтобы один житель сменил свои политические воззрения, требуется потратить одну условную единицу. Кроме того, чтобы i -я партия в случае победы сформировала правительство, которое будет действовать в интересах бизнесмена, необходимо дать лидеру этой партии взятку в размере p_i условных единиц. При этом некоторые партии оказались идеологически устойчивыми и не согласны на сотрудничество с бизнесменом ни за какие деньги.

По результатам последних опросов известно, сколько граждан планируют проголосовать за каждую партию перед началом агитационной компании. Помогите бизнесмену выбрать, какую партию следует подкупить, и какое количество граждан придется убедить сменить свои политические воззрения, чтобы выбранная партия победила, учитывая, что бизнесмен хочет потратить на всю операцию минимальное количество денег.

Входные данные

В первой строке вводится целое число n — количество партий ($1 \leq n \leq 10^5$). Следующие n строк описывают партии. Каждая из этих строк содержит по два целых числа: r_i — количество жителей, которые собираются проголосовать за эту партию перед началом агитационной компании, и b_i — взятка, которую необходимо дать лидеру партии для того, чтобы сформированное ей в случае победы правительство действовало в интересах бизнесмена ($1 \leq r_i \leq 10^6$, $1 \leq b_i \leq 10_6$ или $b_i = -1$). Если партия является идеологически устойчивой, то $b_i = -1$. Гарантируется, что хотя бы одно b_i не равно -1 .

Выходные данные

В первой строке выведите минимальную сумму, которую придется потратить бизнесмену. Во второй строке выведите номер партии, лидеру которой следует дать взятку. В третьей строке выведите n целых чисел — количество голосов, которые будут отданы за каждую из партий после осуществления операции. Если оптимальных решений несколько, выведите любое.

входные данные
3 7 -1 2 8 1 2
выходные данные
6 3 3 2 5

входные данные
2 239 239 238 -1
выходные данные
239 1 239 238

2C. K-Best

2 секунды, 256 мегабайт

У Демьяны есть n драгоценностей. Каждая из драгоценностей имеет ценность v_i и вес w_i . С тех пор, как её мужа Джонни уволили в связи с последним финансовым кризисом, Демьяна решила продать несколько драгоценностей. Для себя она решила оставить лишь k лучших. Лучших в смысле максимизации достаточно специфического выражения: пусть она оставила для себя драгоценности номер $i_1, i_2, \dots, i_k$, тогда максимальной должна быть величина

$$\frac{\sum_{j=1}^k v_{i_j}}{\sum_{j=1}^k w_{i_j}}$$

Помогите Демьяне выбрать k драгоценностей требуемым образом.

Входные данные

На первой строке n и k ($1 \leq k \leq n \leq 100\,000$).

Следующие n строк содержат пары целых чисел v_i, w_i ($0 \leq v_i \leq 10^6, 1 \leq w_i \leq 10^6$, сумма всех v_i не превосходит 10^7 , сумма всех w_i также не превосходит 10^7).

Выходные данные

Выведите k различных чисел от 1 до n — номера драгоценностей. Драгоценности нумеруются в том порядке, в котором перечислены во входных данных. Если есть несколько оптимальных ответов, выведите любой.

входные данные
3 2 1 1 1 2 1 3
выходные данные
1 2

2D. Двоичный поиск

1 секунда, 256 мегабайт

Реализуйте двоичный поиск в массиве.

В данной задаче запрещено пользоваться стандартной библиотекой языка (функциями `std::binary_search`, `std::lower_bound`, `std::upper_bound` в C++ и их аналогами в других языках программирования).

Входные данные

В первой строке входных данных содержатся натуральные числа N и K ($1 \leq N, K \leq 100\,000$).

Во второй строке задаются N элементов первого массива.

В в третьей строке — K элементов второго массива.

Элементы обоих массивов — целые числа, каждое из которых по модулю не превосходит 10^9 .

Выходные данные

Требуется для каждого из K чисел вывести в отдельную строку «YES», если это число встречается в первом массиве, и «NO» в противном случае.

входные данные
10 10 1 61 126 217 2876 6127 39162 98126 712687 1000000000 100 6127 1 61 200 -10000 1 217 10000 1000000000
выходные данные
NO YES YES YES NO NO YES YES NO YES

2E. Левый и правый двоичный поиск

1 секунда, 256 мегабайт

Дано два списка чисел, числа в первом списке упорядочены по неубыванию. Для каждого числа из второго списка определите номер первого и последнего появления этого числа в первом списке.

В данной задаче запрещено пользоваться стандартной библиотекой языка (функциями `std::binary_search`, `std::lower_bound`, `std::upper_bound` в C++ и их аналогами в других языках программирования).

Входные данные

В первой строке входных данных записано два числа N и M ($1 \leq N, M \leq 20\,000$).

Во второй строке записано N упорядоченных по неубыванию целых чисел — элементы первого списка.

В третьей строке записаны M целых неотрицательных чисел — элементы второго списка. Все числа в списках — целые 32-битные знаковые.

Выходные данные

Программа должна вывести M строчек.

Для каждого числа из второго списка нужно вывести номер его первого и последнего вхождения в первый список.

Нумерация начинается с единицы. Если число не входит в первый список, нужно вывести одно число 0.

входные данные
10 5 1 1 3 3 5 7 9 18 18 57 57 3 9 1 179

выходные данные
10 10 3 4 7 7 1 2 0

2F. Гирлянда

1 секунда, 256 мегабайт

Гирлянда состоит из n лампочек на общем проводе. Один ее конец закреплен на заданной высоте A , то есть $h_1 = A$. Благодаря силе тяжести, гирлянда прогибается: высота каждой неконцевой лампы на 1 меньше, чем средняя высота ее соседей, то есть $h_i = \frac{h_{i-1} + h_{i+1}}{2} - 1$ для всех $1 < i < N$. Требуется найти минимальную высоту второго конца B ($h_N = B$) при условии, что ни одна из лампочек не должна лежать на земле, то есть все h_i должны быть строго положительными.

Входные данные

Единственная строка содержит два числа N и A ($3 \leq N \leq 1\,000$, $10 \leq A \leq 1\,000$), где N — целое, а A — вещественное.

Выходные данные

Выведите одно вещественное число B с двумя знаками после запятой.

входные данные
8 15
выходные данные
9.75

входные данные
692 532.81
выходные данные
446113.34

2G. Среди Них

2 секунды, 256 мегабайт

Сережа играет в популярную компьютерную игру.

Действие в ней происходит на космическом корабле. На нем есть n предателей и m членов экипажа (всего $n + m$ игроков). В каждом раунде каждый из присутствующих на корабле предателей убивает одного члена экипажа (конечно же, никакие два предателя не могут убить одного члена экипажа). Если в начале раунда членов экипажа меньше, чем предателей, то некоторые предатели могут никого и не убить. После этого, если на корабле останется хотя бы один член экипажа, происходит общее собрание членов экипажа, и они выбрасывают одного из предателей в открытый космос, в результате чего предатель умирает и не может в дальнейшем убивать. Если все предатели или все члены экипажа оказываются мертвы, игра заканчивается, иначе начинается новый раунд.

Сереже стало интересно, кто же останется в конце игры: предатели или члены экипажа? Также он задался вопросом: через сколько раундов закончится игра? Помогите ему узнать это!

Входные данные

В первой строке записано целое число t ($1 \leq t \leq 10^5$) — количество тестовых случаев. Далее следуют t строк, в каждой из которых содержится описание каждого тестового случая.

Описание тестового случая состоит из двух записанных через пробел целых чисел n и m ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^9$, $1 \leq m \leq 10^{18}$) — количество предателей и членов экипажа, соответственно.

Выходные данные

Для каждого из тестовых случаев выведите ответ в описанном ниже формате.

В первой строке выведите «Impostors» (без кавычек), если в конце игры останутся предатели, и «Crewmates» (без кавычек), если останутся члены экипажа.

Во второй строке выведите одно число — количество раундов, произошедших до конца игры.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Оценка
0	0	Тесты из условия	потестовая
1	20	$1 \leq n, m \leq 10^3$	подзадача
2	30	$1 \leq m \leq 2 \cdot 10^9$	подзадача
3	50	Дополнительных ограничений нет	подзадача

входные данные
2 2 10 2 3
выходные данные
Crewmates 2 Impostors 2

Рассмотрим первый пример. После первого раунда будут убиты двое членов экипажа, после чего один из двух предателей будет отправлен в открытый космос. Далее начнется второй раунд, в котором будет убит еще один член экипажа, а последний предатель отправится за борт. В итоге после двух раундов семеро членов экипажа останутся в живых.

Рассмотрим второй пример. После первого раунда на борту космического корабля останется один член экипажа и один предатель. Во втором раунде член экипажа будет убит, в результате чего общее собрание не состоится, а значит предатель останется жив.

2H. Провода

1 секунда, 256 мегабайт

Дано N отрезков провода длиной $L_1, L_2, \dots, L_N$ сантиметров. Требуется с помощью разрезания получить из них K равных отрезков как можно большей длины, выражающейся целым числом сантиметров. Если нельзя получить K отрезков длиной даже 1 см, вывести 0.

Входные данные

В первой строке находятся числа N и K ($1 \leq N, K \leq 10\,000$).

В следующих N строках — $L_1, L_2, \dots, L_N$, по одному числу в строке ($100 \leq L_i \leq 10\,000\,000$). Все числа целые.

Выходные данные

Вывести одно число — полученную длину отрезков.

входные данные
4 11 802 743 457 539
выходные данные
200

3A. Отрезок с максимальной суммой

0.4 секунд, 256 мегабайт

Дан массив целых чисел. Найти отрезок этого массива с максимальной суммой.

Входные данные

В первой строке дано натуральное число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — размер массива. Во второй строке через пробел перечислены элементы массива. Числа не превышают 10^4 по модулю.

Выходные данные

Выведите три числа — индекс начала отрезка, индекс конца и саму максимальную сумму. Массив индексируется с единицы. Если ответов несколько — выведите любой.

входные данные
1
1
выходные данные
1 1 1

входные данные
2
-1 2
выходные данные
2 2 2

входные данные
5
-1 2 3 -2 5
выходные данные
2 5 8

3В. Великое Лайнландское переселение

1 секунда, 256 мегабайт

Лайнландия представляет из себя одномерный мир, являющийся прямой, на котором располагаются N городов, последовательно пронумерованных от 0 до $N - 1$. Направление в сторону от первого города к нулевому названо западным, а в обратную — восточным.

Когда в Лайнландии неожиданно начался кризис, все были жители мира стали испытывать глубокое смутение. По всей Лайнландии стали ходить слухи, что на востоке живётся лучше, чем на западе.

Так и началось Великое Лайнландское переселение. Обитатели мира целыми городами отправились на восток, покинув родные улицы, и двигались до тех пор, пока не приходили в город, в котором средняя цена проживания была меньше, чем в родном.

Входные данные

В первой строке дано одно число N ($2 \leq N \leq 10^5$) — количество городов в Лайнландии.

Во второй строке дано N чисел a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$) — средняя цена проживания в городах с нулевого по $(N - 1)$ -й соответственно.

Выходные данные

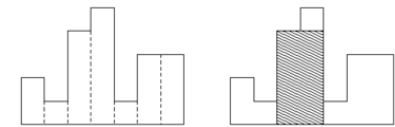
Для каждого города в порядке с нулевого по $(N - 1)$ -й выведите номер города, в который переселятся его изначальные жители. Если жители города не остановятся в каком-либо другом городе, отправившись в Восточное Бесконечное Ничто, выведите -1 .

входные данные
10
1 2 3 2 1 4 2 5 3 1
выходные данные
-1 4 3 4 -1 6 9 8 9 -1

3С. Гистограмма

1 секунда, 256 мегабайт

Гистограмма является многоугольником, сформированным из последовательности прямоугольников, выровненных на общей базовой линии. Прямоугольники имеют равную ширину, но могут иметь различные высоты. Например, фигура слева показывает гистограмму, которая состоит из прямоугольников с высотами 2, 1, 4, 5, 1, 3, 3. Все прямоугольники на этом рисунке имеют ширину, равную 1.



Обычно гистограммы используются для представления дискретных распределений, например, частоты символов в текстах. Отметьте, что порядок прямоугольников очень важен. Вычислите область самого большого прямоугольника в гистограмме, который также находится на общей базовой линии. На рисунке справа заштрихованная фигура является самым большим выровненным прямоугольником на изображенной гистограмме.

Входные данные

В первой строке входного файла записано число N ($0 < N \leq 10^6$) — количество прямоугольников гистограммы. Затем следует N целых чисел $h_1 \dots h_n$, где $0 \leq h_i \leq 10^9$. Эти числа обозначают высоты прямоугольников гистограммы слева направо. Ширина каждого прямоугольника равна 1

входные данные
7 2 1 4 5 1 3 3
выходные данные
8

3D. Минимум в окне

2 секунды, 64 мегабайта

Дан ряд из N чисел. Требуется вывести минимумы из каждых K последовательных чисел.

Входные данные

В первой строке вводится одно натуральное число N , не превосходящее 100000. Во второй строке вводится одно натуральное число K , не превосходящее N . В следующих N строках вводится по одному натуральному числу, не превосходящему 100000.

Выходные данные

Выведите $N - K + 1$ чисел: минимум из первых K чисел, минимум из следующих K чисел (начиная со второго) и т.д.

входные данные
5
3
5
3
5
2
1
выходные данные
3
2
1

3Е. Простой стек

1 секунда, 256 мегабайт

Реализуйте структуру данных "стек". Напишите программу, содержащую описание стека и моделирующую работу стека, реализовав все указанные здесь методы. Программа считывает последовательность команд и в зависимости от команды выполняет ту или иную операцию. После выполнения каждой команды программа должна вывести одну строчку. Возможные команды для программы:

- push n** Добавить в стек число *n* (значение *n* задается после команды). Программа должна вывести *ok*.
- pop** Удалить из стека последний элемент. Программа должна вывести его значение.

back Программа должна вывести значение последнего элемента, не удаляя его из стека.

size Программа должна вывести количество элементов в стеке.

clear Программа должна очистить стек и вывести *ok*.

exit Программа должна вывести *bye* и завершить работу.

В данной задаче запрещено пользоваться стандартной библиотекой языка (классами `std::stack`, `std::vector`, `std::queue`, `std::deque` в C++ и их аналогами в других языках программирования).

Входные данные

Команды управления стеком вводятся в описанном ранее формате по 1 на строке.

Гарантируется, что набор входных команд удовлетворяет следующим требованиям: максимальное количество элементов в стеке в любой момент не превосходит 100, все команды *pop* и *back* корректны, то есть при их исполнении в стеке содержится хотя бы один элемент.

Выходные данные

Требуется вывести протокол работы со стеком, по 1 сообщению в строке

входные данные
push 1 back exit
выходные данные
ok 1 bye

3F. Простая очередь

1 секунда, 256 мегабайт

Реализуйте структуру данных "очередь". Напишите программу, содержащую описание очереди и моделирующую работу очереди, реализовав все указанные здесь методы. Программа считывает последовательность команд и в зависимости от команды выполняет ту или иную операцию. После выполнения каждой команды программа должна вывести одну строчку. Возможные команды для программы:

- push n** Добавить в очередь число *n* (значение *n* задается после команды). Программа должна вывести *ok*.
- pop** Удалить из очереди первый элемент. Программа должна вывести его значение.

front Программа должна вывести значение первого элемента, не удаляя его из очереди.

size Программа должна вывести количество элементов в очереди.

clear Программа должна очистить очередь и вывести *ok*.

exit Программа должна вывести *bye* и завершить работу.

Гарантируется, что набор входных команд удовлетворяет следующим требованиям: максимальное количество элементов в очереди в любой момент не превосходит 100, все команды *pop* и *front* корректны, то есть при их исполнении в очереди содержится хотя бы один элемент.

В данной задаче запрещено пользоваться стандартной библиотекой языка (классами `std::stack`, `std::vector`, `std::queue`, `std::deque` в C++ и их аналогами в других языках программирования).

Входные данные

Вводятся команды управления очередью, по одной на строке

Выходные данные

Требуется вывести протокол работы с очередью, по одному сообщению на строке

входные данные
push 1 front exit
выходные данные
ok 1 bye

3G. Значение арифметического выражения

1 секунда, 256 мегабайт

Задано числовое выражение. Необходимо вычислить его значение или установить, что оно содержит ошибку. В выражении могут встречаться знаки сложения, вычитания, умножения, скобки и пробелы (пробелов внутри чисел быть не должно). Приоритет операций стандартный. Все числа в выражении целые и по модулю не превосходят $2 \cdot 10^9$. Также гарантируется, что все промежуточные вычисления умецаются в этот тип.

Входные данные

В первой строке вводится выражение. Его длина не превосходит 100 знаков. После выражения идет переход на новую строчку.

Выходные данные

Выведите значение этого выражения или слово «WRONG», если значение не определено.

входные данные
1+(2*2 - 3)
выходные данные
2

входные данные
1+a+1
выходные данные
WRONG

входные данные
1 1 + 2
выходные данные
WRONG

3H. Игра в пьяницу

1 секунда, 256 мегабайт

В игре в пьяницу карточная колода раздается поровну двум игрокам. Далее они вскрывают по одной верхней карте, и тот, чья карта старше, забирает себе обе вскрытые карты, которые кладутся под низ его колоды. Тот, кто остается без карт — проигрывает.

Для простоты будем считать, что все карты различны по номиналу, а также, что самая младшая карта побеждает самую старшую карту ("шестерка берет туза").

Игрок, который забирает себе карты, сначала кладет под низ своей колоды карту первого игрока, затем карту второго игрока (то есть карта второго игрока оказывается внизу колоды).

Напишите программу, которая моделирует игру в пьяницу и определяет, кто выигрывает. В игре участвует 10 карт, имеющих значения от 0 до 9, большая карта побеждает меньшую, карта со значением 0 побеждает карту 9.

Входные данные

Программа получает на вход две строки: первая строка содержит 5 чисел, разделенных пробелами — номера карт первого игрока, вторая — аналогично 5 карт второго игрока. Карты перечислены сверху вниз, то есть каждая строка начинается с той карты, которая будет открыта первой.

Выходные данные

Программа должна определить, кто выигрывает при данной раздаче, и вывести слово **first** или **second**, после чего вывести количество ходов, сделанных до выигрыша. Если на протяжении 10⁶ ходов игра не заканчивается, программа должна вывести слово **botva**.

входные данные
1 3 5 7 9 2 4 6 8 0
выходные данные
second 5

4А. Уничтожение массива

1 секунда, 256 мегабайт

Вам дан массив, состоящий из n неотрицательных целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$.

В этом массиве один за другим зачёркиваются числа. Вам задана перестановка чисел от 1 до n — порядок, в котором это происходит.

После зачёркивания очередного числа вам необходимо найти в этом массиве подотрезок с максимальной суммой, не содержащий ни одного зачёркнутого числа. Сумму чисел в пустом подотрезке считайте равной 0.

Входные данные

В первой строке входных данных записано число n ($1 \leq n \leq 100\,000$) — длина массива.

В второй строке записаны n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

В третьей строке входных данных записана перестановка чисел от 1 до n — порядок, в котором зачеркиваются числа.

Выходные данные

В выходной файл выведите n строк, каждая из которых должна содержать одно число — максимальную сумму на подотрезке заданного массива, не содержащем зачёркнутых чисел, после выполнения очередного действия.

входные данные
4 1 3 2 5 3 4 1 2
выходные данные
5 4 3 0

входные данные
5 1 2 3 4 5 4 2 3 5 1
выходные данные
6 5 5 1 0

входные данные
8 5 5 4 4 6 6 5 5 5 2 8 7 1 3 4 6
выходные данные
18 16 11 8 8 6 6 0

В первом тестовом примере происходит следующее:

- 1. Зачеркивается третий элемент, массив принимает вид 1 3 * 5. Отрезок с максимально суммой 5 состоит из одного числа 5.
- 2. Зачеркивается четвертый элемент, массив принимает вид 1 3 * * . Отрезок с максимально суммой 4 состоит из двух чисел 1 3.
- 3. Зачеркивается первый элемент, массив принимает вид * 3 * * . Отрезок с максимально суммой 3 состоит из одного числа 3.
- 4. Зачеркивается оставшийся второй элемент, в этот момент непустых допустимых подотрезков не остается, поэтому здесь ответ равен нулю.

4В. Алиса и парикмахер

1 секунда, 256 мегабайт

Волосы Алисы стали расти не по дням, а по минутам. Возможно, этому причиной является избыток витаминов, а возможно — чёрная магия...

Чтобы предотвратить это, Алиса решила сходить в парикмахерскую. При этом она хочет, чтобы после стрижки её волосы стали иметь длину не более l сантиметров, где l — её любимое число. Для наглядности будем считать, что голова Алисы представляет собой прямую линию, на которой последовательно растут n волос. Давайте пронумеруем их от 1 до n . За один взмах ножницами парикмахер может укоротить все волосы на любом отрезке до длины l , но с одним условием: **все** волосы на этом отрезке изначально имели длину **строго больше l** . Парикмахер хочет сделать свою работу как можно скорее, поэтому сделает минимальное число взмахов ножницами, так как каждый взмах занимает одну секунду.

Алиса пока ещё не решила, когда пойдёт в парикмахерскую, поэтому попросила вас посчитать время её стрижки в разные моменты времени. В частности, вам нужно обрабатывать два типа запросов:

- 0 — Алиса интересуется сколько времени займёт стрижка если она прямо сейчас пойдёт в парикмахерскую.
- 1 $p\ d$ — p -й волос вырос на d сантиметров.

Обратите внимание, что в запросе 0 Алису интересует гипотетический сценарий стрижки волос — длина волос после этого не изменяется.

Входные данные

Первая строка содержит три целых числа n, m и l ($1 \leq n, m \leq 100\,000, 1 \leq l \leq 10^9$) — количество волос, количество запросов и любимое число Алисы.

Вторая строка содержит n целых чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — исходные длины волос Алисы.

Каждая из следующих m строк содержит очередной запрос в формате описанном в условии.

Описание запроса начинается с целого числа t_i . Если $t_i = 0$, то необходимо узнать время стрижки. Иначе $t_i = 1$ и в этот момент вырастает волос. Тогда на той же строке даны ещё два целых числа: p_i и d_i ($1 \leq p_i \leq n, 1 \leq d_i \leq 10^9$) — номер волоса и длина, на которую он вырастает.

Выходные данные

Для каждого запроса типа 0 выведите время стрижки Алисы.

входные данные
4 7 3 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 1 3 0 1 3 1 0
выходные данные
1 2 2 1

Рассмотрим пример из условия:

- Изначально длины волос равны 1, 2, 3, 4 и только 4-й волос длиннее $l = 3$, и парикмахер может укоротить его за 1 секунду.
- Затем у Алисы подрастает второй волос, и длины волос теперь равны 1, 5, 3, 4
- Теперь стрижка занимает две секунды: требуется два взмаха ножницами — на 4-й волос и на 2-й.
- Затем у Алисы подрастает первый волос, и длины волос теперь равны 4, 5, 3, 4
- Стрижка всё ещё занимает две секунды: за один взмах парикмахер может состричь 4-й волос и за ещё один отрезок с 1-го по 2-й волос.
- Затем у Алисы подрастает третий волос, и длины волос теперь равны 4, 5, 4, 4
- Теперь стрижка занимает всего одну секунду: за один взмах можно укоротить подотрезок с 1-го волоса по 4-й.

4С. Социальная сеть

2 секунды, 256 мегабайт



Василий приехал на посвященную криптовалютам конференцию. Для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира криптовалют, нужно постоянно заводить новые знакомства или пользоваться знакомствами своих друзей.

В конференции участвует n человек, которые изначально не знакомы между собой. Василий может познакомиться двух любых людей a и b , которые не были знакомы до этого.

У Василия есть d условий, i -е из которых требует, чтобы человек x_i имел связь с человеком y_i . Формально два человека x и y имеют связь, если найдется цепочка $p_1 = x, p_2, p_3, \dots, p_k = y$ такая, что для всех i от 1 до $k - 1$ известно, что люди под номерами p_i и p_{i+1} знакомы.

Василий хочет, чтобы для каждого i ($1 \leq i \leq d$) вы рассчитали, какое максимальное количество знакомств может иметь один человек при условии, что Василий выполнил все условия от 1 до i включительно, произведя при этом **ровно** i знакомств. Проверка условий происходит после того, как Василий провел i знакомств. Ответ для каждого i необходимо найти независимо. То есть, когда вы вычисляете ответ для i , вы должны считать, что никто из людей еще не был знаком.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и d ($2 \leq n \leq 10^3, 1 \leq d \leq n - 1$) — количество людей и количество условий.

Следующие d строк содержат по два целых числа x_i и y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n, x_i \neq y_i$) — номера людей, которые должны иметь связь согласно i -му условию.

Выходные данные

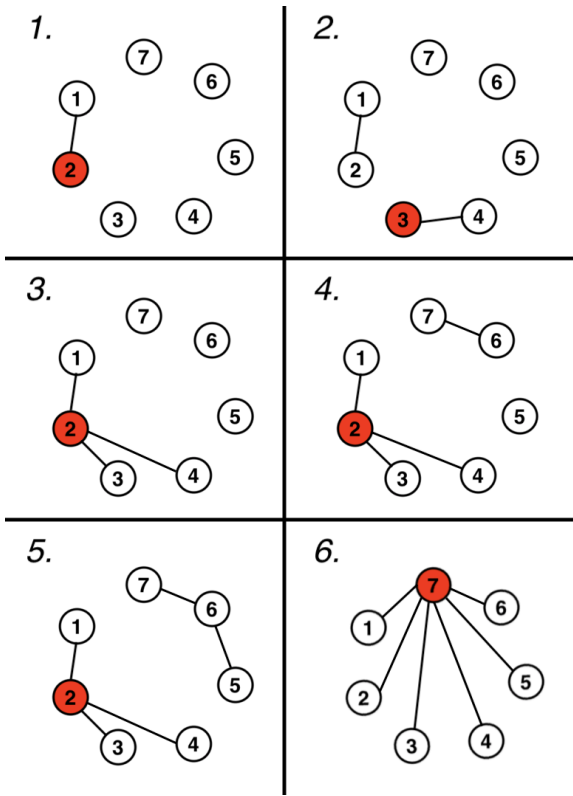
Выведите d целых чисел. i -е число должно быть равно количеству знакомств у человека с наибольшим возможным количеством знакомств, если Василий провел i знакомств и выполнил первые i условий.

входные данные
7 6 1 2 3 4 2 4 7 6 6 5 1 7
выходные данные
1 1 3 3 3 3 6

входные данные
10 8 1 2 2 3 3 4 1 4 6 7 8 9 8 10 1 4
выходные данные
1 2 3 4 5 5 6 8

Пояснение для первого тестового примера:

В этом пояснении круг и вписанное число обозначают человека с соответствующим номером. Линии, соединяющие людей, обозначают то, что эти люди знакомы между собой. Человек, отмеченный красным цветом, имеет наибольшее количество знакомых. Данные способы познакомиться людей не являются единственными правильными.



4D. Разрезание графа

2 секунды, 256 мегабайт

Дан неориентированный граф. Над ним в заданном порядке производят операции следующих двух типов:

- cut — разрезать граф, то есть удалить из него ребро;
- ask — проверить, лежат ли две вершины графа в одной компоненте связности.

Известно, что после выполнения всех операций типа cut рёбер в графе не осталось. Найдите результат выполнения каждой из операций типа ask.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит три целых числа, разделённые пробелами — количество вершин графа n , количество рёбер m и количество операций k ($1 \leq n \leq 50\,000$, $0 \leq m \leq 100\,000$, $m \leq k \leq 150\,000$).

Следующие m строк задают рёбра графа; i -я из этих строк содержит два числа u_i и v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$), разделённые пробелами — номера концов i -го ребра. Вершины нумеруются с единицы; граф не содержит петель и кратных рёбер.

Далее следуют k строк, описывающих операции. Операция типа cut задаётся строкой "cut $u\ v$ " ($1 \leq u, v \leq n$), которая означает, что из графа удаляют ребро между вершинами u и v . Операция типа ask задаётся строкой "ask $u\ v$ " ($1 \leq u, v \leq n$), которая означает, что необходимо узнать, лежат ли в данный момент вершины u и v в одной компоненте связности. Гарантируется, что каждое ребро графа встретится в операциях типа cut ровно один раз.

Выходные данные

Для каждой операции ask во входном файле выведите на отдельной строке слово "YES", если две указанные вершины лежат в одной компоненте связности, и "NO" в противном случае. Порядок ответов должен соответствовать порядку операций ask во входном файле.

входные данные
3 3 7 1 2 2 3 3 1 ask 3 3 cut 1 2 ask 1 2 cut 1 3 ask 2 1 cut 2 3 ask 3 1
выходные данные
YES YES NO NO

4Е. Подсчет опыта

2 секунды, 64 мегабайта

В очередной онлайн игре игроки, как обычно, сражаются с монстрами и набирают опыт. Для того, чтобы сражаться с монстрами, они объединяются в кланы. После победы над монстром, всем участникам клана, победившего его, добавляется одинаковое число единиц опыта. Особенностью этой игры является то, что кланы никогда не распадаются и из клана нельзя выйти. Единственная доступная операция — объединение двух кланов в один.

Поскольку игроков стало уже много, вам поручили написать систему учета текущего опыта игроков.

Входные данные

В первой строке входного файла содержатся числа n ($1 \leq n \leq 200\,000$) и m ($1 \leq m \leq 200\,000$) — число зарегистрированных игроков и число запросов.

В следующих m строках содержатся описания запросов. Запросы бывают трех типов:

- join $X\ Y$ — объединить кланы, в которые входят игроки X и Y (если они уже в одном клане, то ничего не меняется).
- add $X\ V$ — добавить V единиц опыта всем участникам клана, в который входит игрок x ($1 \leq V \leq 100$).
- get X — вывести текущий опыт игрока X .

Изначально у всех игроков 0 опыта и каждый из них состоит в клане, состоящим из него одного.

Выходные данные

Для каждого запроса get X выведите текущий опыт игрока X .

входные данные
3 6 add 1 100 join 1 3 add 1 50 get 1 get 2 get 3
выходные данные
150 0 50

4F. Очередная задача про кузнечика

1 секунда, 256 мегабайт

В ряд стоят n столбиков, пронумерованных слева направо целыми числами от 1 до n . Высота i -го столбика равна a_i . Кузнечик может прыгать по столбикам только вперед (со столбика с меньшим номером на столбик с большим номером), и за один прыжок он может перепрыгнуть не более, чем на k столбиков вперед. Формально, кузнечик может перепрыгнуть со столбика i на столбик j , если $i < j$ и $j - i \leq k$.

Кузнечик хочет быть как можно выше, поэтому он стремится максимизировать минимальную из высот посещенных им столбиков.

Обозначим за $f(l, r)$ максимум из минимальных высот посещенных столбиков по всем маршрутам кузнечика от столбика с номером l до столбика с номером r .

Вам требуется найти значение суммы $\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n f(l, r)$. Иными словами вы должны найти сумму значений $f(l, r)$ по всем парам столбиков l и r ($l \leq r$).

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и k ($2 \leq n \leq 200\,000, 1 \leq k \leq n - 1$) — количество столбиков и максимальное расстояние, на которое кузнечик может прыгнуть вперед.

Вторая строка содержит n целых чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^8$) — высоты столбиков.

Выходные данные

Выведите одно целое число — значение суммы $\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n f(l, r)$.

Обратите внимание, что ответ в этой задаче может превышать возможное значение 32-битной целочисленной переменной, поэтому необходимо использовать 64-битные целочисленные типы данных (тип int64 в языке Pascal, тип long long в C++, тип long в Java и C#).

Система оценки

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты для этой подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	0	Тесты из условия		полная
1	5	$n \leq 5$		первая ошибка
2	5	$n \leq 15$	1	первая ошибка
3	10	$n \leq 100$	1, 2	первая ошибка
4	10	$n \leq 600$	1, 2, 3	первая ошибка
5	10	$n \leq 5\,000, k = 1$		первая ошибка
6	15	$n \leq 5\,000$	1, 2, 3, 4	первая ошибка
7	15	$k = 1$	5	первая ошибка
8	30	нет	1 – 7	первая ошибка

входные данные
4 2 2 1 4 2

выходные данные
18

Рассмотрим пример из условия.

- Для пары столбиков [1, 1] оптимальный маршрут состоит только из первого столбика, следовательно $f(1, 1) = 2$
- Для пары столбиков [1, 2] оптимальный маршрут состоит из столбиков с номерами 1 и 2, следовательно $f(1, 2) = 1$
- Для пары столбиков [1, 3] оптимальный маршрут состоит из столбиков с номерами 1 и 3, следовательно $f(1, 3) = 2$
- Для пары столбиков [1, 4] оптимальный маршрут состоит из столбиков с номерами 1, 3 и 4, следовательно $f(1, 4) = 2$
- Для пары столбиков [2, 2] оптимальный маршрут состоит только из второго столбика, следовательно $f(2, 2) = 1$
- Для пары столбиков [2, 3] оптимальный маршрут состоит из столбиков с номерами 2 и 3, следовательно $f(2, 3) = 1$
- Для пары столбиков [2, 4] оптимальный маршрут состоит из столбиков с номерами 2 и 4, следовательно $f(2, 4) = 1$
- Для пары столбиков [3, 3] оптимальный маршрут состоит только из третьего столбика, следовательно $f(3, 3) = 4$
- Для пары столбиков [3, 4] оптимальный маршрут состоит из столбиков с номерами 3 и 4, следовательно $f(3, 4) = 2$
- Для пары столбиков [4, 4] оптимальный маршрут состоит только из четвертого столбика, следовательно $f(4, 4) = 2$.

4G. Парковка

2 секунды, 256 мегабайт

На кольцевой парковке есть n мест пронумерованных от 1 до n . Всего на парковку приезжает n машин в порядке нумерации. У i -й машины известно место p_i , которое она хочет занять. Если машина приезжает на парковку, а её место занято, то она едет далее по кругу и встаёт на первое свободное место.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число n ($1 \leq n \leq 300\,000$) — размер парковки и число машин. Во второй строке записаны n чисел, i -е из которых p_i ($1 \leq p_i \leq n$) — место, которое хочет занять машина с номером i .

Выходные данные

Выведите n чисел: i -е число — номер парковочного места, которое было занято машиной с номером i .

входные данные
3 2 2 2
выходные данные
2 3 1

4H. Реструктуризация компании

2 секунды, 256 мегабайт

В жизни даже самой успешной компании может наступить кризисный период, когда приходится принимать тяжёлое решение о реструктуризации, распускать и объединять отделы, увольнять работников и заниматься прочими неприятными делами. Рассмотрим следующую модель компании.

В Большой Софтверной Компании работают n человек. Каждый человек принадлежит какому-то *отделу*. Исходно каждый человек работает над своим проектом в своём собственном отделе (таким образом, в начале компания состоит из n отделов по одному человеку).

Однако, в жизни компании наступили тяжёлые времена, и руководство было вынуждено нанять кризисного менеджера, который начал переустраивать рабочий процесс для повышения эффективности производства. Обозначим за $team(person)$ команду, в которой работает человек $person$. Кризисный менеджер может принимать решения двух типов:

- 1. Объединить отделы $team(x)$ и $team(y)$, сформировав из них один большой отдел, содержащий всех сотрудников $team(x)$ и $team(y)$, где x и y ($1 \leq x, y \leq n$) — номера каких-то двух сотрудников компании. Если $team(x)$ совпадает с $team(y)$, ничего делать не требуется.
- 2. Объединить отделы $team(x)$, $team(x + 1)$, ..., $team(y)$, где x и y ($1 \leq x \leq y \leq n$) — номера каких-то двух сотрудников компании.

При этом кризисный менеджер иногда может интересоваться, работают ли в одном отделе сотрудники x и y ($1 \leq x, y \leq n$).

Помогите кризисному менеджеру, ответив на все его запросы.

Входные данные

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и q ($1 \leq n \leq 200\,000$, $1 \leq q \leq 500\,000$) — количество сотрудников компании и количество запросов кризисного менеджера.

В последующих q строках находятся запросы кризисного менеджера. Каждый запрос имеет вид $type\ x\ y$, где $type \in \{1, 2, 3\}$. Если $type = 1$ или $type = 2$, то запрос представляет собой решение кризисного менеджера об объединении отделов соответственно первого или второго вида. Если $type = 3$, то требуется определить, работают ли в одном отделе сотрудники x и y . Обратите внимаие, что x может равняться y в запросе любого типа.

Выходные данные

На каждый запрос типа 3 выведите «YES» или «NO» (без кавычек), в зависимости от того, работают ли в одном отделе соответствующие люди.

входные данные
8 6 3 2 5 1 2 5 3 2 5 2 4 7 2 1 2 3 1 7
выходные данные
NO YES YES

5A. Числа Фибоначчи

1 секунда, 256 мегабайт

$f_1 = f_2 = 1, f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$ при $n > 2$.

Входные данные

В единственной строке входных данных записано натуральное число n ($1 \leq n \leq 45$).

Выходные данные

Выведите число f_n .

входные данные
2
выходные данные
1

входные данные
5

выходные данные
5

5B. Лесенка: последние цифры

1 секунда, 256 мегабайт

Вася-первоклассник, поднимаясь по лесенке из N ступенек, каждым шагом либо наступает на следующую ступеньку, либо через одну ступеньку. При этом он считает сумму последних цифр ступенек, на которые он наступал. Какое минимальное число он может получить, попав на последнюю ступеньку?

Входные данные

Вводится одно число N , не превосходящее 1 000.

Выходные данные

Выведите минимальную сумму, которую мог получить Вася.

входные данные
3
выходные данные
4

входные данные
6
выходные данные
12

5C. Опасные ступеньки: количество способов

1 секунда, 256 мегабайт

Вася каждый день поднимается по одной и той же лестнице. Одним шагом он может встать на следующую ступеньку или перешагнуть через одну ступеньку. Он уже знает, сколькими способами он может подняться на верхнюю ступеньку. Но недавно он обнаружил, что некоторые ступеньки обветшали, и ступать на них небезопасно. Он составил список таких ступенек, и теперь интересуется, сколькими способами можно подняться по лестнице, не наступая на эти ступеньки.

Входные данные

В первой строке вводится одно натуральное число N ($N \leq 40$): количество ступенек.

Во второй строке вводится одно натуральное число K ($K \leq N$): количество опасных ступенек.

В третьей строке вводятся K различных натуральных чисел в диапазоне от 1 до N : номера опасных ступенек.

Выходные данные

Выведите одно число: количество способов попасть на N -ю ступеньку.

входные данные
10 3 5 1 2
выходные данные
0

входные данные
3 1 2
выходные данные
1

входные данные
7 2 3 5
выходные данные
2

5D. Кузнечик-K

1 секунда, 256 мегабайт

Кузнечик прыгает по столбикам, расположенным на одной линии на равных расстояниях друг от друга. Столбики имеют порядковые номера от 1 до N . В начале Кузнечик сидит на столбике с номером 1. Он может прыгнуть вперед на расстояние от 1 до K столбиков, считая от текущего. Требуется найти количество способов, которыми Кузнечик может добраться до столбика с номером N . Учитывайте, что Кузнечик не может прыгать назад.

Входные данные

Входная строка содержит натуральные числа N и K , разделённые пробелом. Гарантируется, что $1 \leq N, K \leq 32$.

Выходные данные

Программа должна вывести одно число: количество способов, которыми Кузнечик может добраться до столбика с номером N .

входные данные
5 4
выходные данные
8

5E. Маршрут максимальной стоимости

1 секунда, 256 мегабайт

В левом верхнем углу прямоугольной таблицы размером $n \cdot m$ находится черепашка. В каждой клетке таблицы записано некоторое число. Черепашка может перемещаться вправо или вниз, при этом маршрут черепашки заканчивается в правом нижнем углу таблицы.

Подсчитаем сумму чисел, записанных в клетках, через которую проползла черепашка (включая начальную и конечную клетку). Найдите наибольшее возможное значение этой суммы и маршрут, на котором достигается эта сумма.

Входные данные

В первой строке входных данных записаны два натуральных числа n и m , не превосходящих 100 — размеры таблицы. Далее идет n строк, каждая из которых содержит m чисел, разделенных пробелами — описание таблицы. Все числа в клетках таблицы целые и могут принимать значения от 0 до 100.

Выходные данные

Первая строка выходных данных содержит максимальную возможную сумму, вторая — маршрут, на котором достигается эта сумма. Маршрут выводится в виде последовательности, которая должна содержать n — 1 букву D, означающую передвижение вниз, и m — 1 букву R, означающую передвижение направо. Если таких последовательностей несколько, необходимо вывести ровно одну (любую) из них.

входные данные
5 5 9 9 9 9 9 3 0 0 0 0 9 9 9 9 9 6 6 6 6 8 9 9 9 9 9

выходные данные
74 D D R R R R D D

5F. Покупка билетов

1 секунда, 256 мегабайт

За билетами на премьеру нового мюзикла выстроилась очередь из N человек, каждый из которых хочет купить 1 билет. На всю очередь работала только одна касса, поэтому продажа билетов шла очень медленно, приводя «постояльцев» очереди в отчаяние. Самые сообразительные быстро заметили, что, как правило, несколько билетов в одни руки кассир продаёт быстрее, чем когда эти же билеты продаются по одному. Поэтому они предложили нескольким подряд стоящим людям отдавать деньги первому из них, чтобы он купил билеты на всех.

Однако для борьбы со спекулянтами кассир продавала не более 3-х билетов в одни руки, поэтому договориться таким образом между собой могли лишь 2 или 3 подряд стоящих человека.

Известно, что на продажу i -му человеку из очереди одного билета кассир тратит A_i секунд, на продажу двух билетов — B_i секунд, трех билетов — C_i секунд. Напишите программу, которая подсчитает минимальное время, за которое могли быть обслужены все покупатели.

Обратите внимание, что билеты на группу объединившихся людей всегда покупает первый из них. Также никто в целях ускорения не покупает лишних билетов (то есть билетов, которые никому не нужны).

Входные данные

На вход программы поступает сначала число N — количество покупателей в очереди ($1 \leq N \leq 5\,000$).

Далее идет N троек натуральных чисел A_i, B_i, C_i . Каждое из этих чисел не превышает 3 600. Люди в очереди нумеруются, начиная от кассы.

Выходные данные

Требуется вывести одно число — минимальное время в секундах, за которое могли быть обслужены все покупатели.

входные данные
5 5 10 15 2 10 15 5 5 5 20 20 1 20 1 1
выходные данные
12

5G. Зайчик

2 секунды, 256 мегабайт

Зайчик прыгает по прямой просеке, для удобства разделённой на n клеток. Клетки пронумерованы по порядку натуральными числами от 1 до n . Некоторые клетки заболочены: если зайчик прыгнет на такую клетку, ему несдобровать. Некоторые другие клетки просеки поросли вкусной зелёной травой: прыгнув на такую клетку, зайчик сможет отдохнуть и подкрепиться.

Зайчик начинает свой путь из клетки с номером 1 и хочет попасть в клетку с номером n , по пути ни разу не провалившись в болото и скушав как можно больше вкусной зелёной травы. Конструктивные особенности зайчика таковы, что из клетки с номером k он может прыгнуть лишь в клетки с номерами $k + 1, k + 3$ и $k + 5$.

Выясните, какое максимальное количество клеток с травой сможет посетить зайчик на своём пути.

Входные данные

В первой строке входного файла задано число n — количество клеток ($2 \leq n \leq 1000$). Вторая строка состоит из n символов; i -й символ соответствует i -й клетке просеки. Символ 'w' обозначает болото, символ '.' — зелёную траву, а символ '.' соответствует клетке без каких-либо особенностей. Гарантируется, что первая и последняя клетки не содержат болот и травы.

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите одно число — максимальное количество клеток с травой, которые зайчик сможет посетить на своём пути. Если зайчику не удастся оказаться в клетке с номером n , выведите «-1».

входные данные
4 ."."
выходные данные
2

входные данные
5 .w".."
выходные данные
0

6A. Наибольшая возрастающая подпоследовательность

2 секунды, 256 мегабайт

Дана последовательность, требуется найти её наибольшую возрастающую подпоследовательность.

Входные данные

В первой строке входных данных задано целое число n — длина последовательности ($1 \leq n \leq 1\,000$). Во второй строке задается сама последовательность. Числа разделяются пробелом. Элементы последовательности — целые числа, не превосходящие 10^9 по абсолютной величине.

Выходные данные

В первой строке выведите длину наибольшей возрастающей подпоследовательности, а во второй строке выведите через пробел самую наибольшую возрастающую подпоследовательность данной последовательности. Если ответов несколько — выведите любой.

входные данные
6 3 29 5 5 28 6
выходные данные
3 3 5 28

6B. Наибольшая общая подпоследовательность

3 секунды, 256 мегабайт

Даны две последовательности, требуется найти и вывести их наибольшую общую подпоследовательность.

Входные данные

В первой строке входных данных содержится целое число n — длина первой последовательности ($1 \leq n \leq 2\,000$). Во второй строке заданы члены первой последовательности (через пробел) — целые числа, не превосходящие 10^9 по модулю. В третьей строке записано целое число m — длина второй последовательности ($1 \leq m \leq 2\,000$). В четвертой строке задаются члены второй последовательности (через пробел) — целые числа, не превосходящие 10^9 по модулю.

Выходные данные

В первой строке выведите длину наибольшей общей подпоследовательности, а во второй строке выведите через пробел самую наибольшую общую подпоследовательность данных последовательностей. Если ответов несколько — выведите любой.

входные данные
3 1 2 3 4 2 3 1 5
выходные данные
2 2 3

6C. Невозрастающая подпоследовательность

1 секунда, 256 мегабайт

Вам требуется написать программу, которая по заданной последовательности находит максимальную невозрастающую её подпоследовательность (т.е такую последовательность чисел $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}$ ($i_1 < i_2 < \dots < i_k$), что $a_{i_1} \geq a_{i_2} \geq \dots \geq a_{i_k}$ и не существует последовательности с теми же свойствами длиной $k + 1$).

Входные данные

В первой строке задано число n — количество элементов последовательности ($1 \leq n \leq 239\,017$). В последующих строках идут сами числа последовательности a_i , отделенные друг от друга произвольным количеством пробелов и переводов строки (все числа не превосходят по модулю $2^{31} - 2$).

Выходные данные

Вам необходимо выдать в первой строке выходного файла число k — длину максимальной невозрастающей подпоследовательности. В последующих строках должны быть выведены (по одному числу в каждой строке) все номера элементов исходной последовательности i_j , образующих искомую подпоследовательность. Номера выводятся в порядке возрастания. Если оптимальных решений несколько, разрешается выводить любое.

входные данные
5 5 8 10 4 1
выходные данные
3 3 4 5

6D. Как переименовать папку

2 секунды, 256 мегабайт

Один известный видеоблогер под ником kripet2004 выпустил шуточный видеоролик, в котором он весьма подробно на протяжении четырех часов рассказывал, как можно создать папку на рабочем столе в операционной системе Windows. После невероятного успеха ролика в Интернете появилось большое количество ремейков данного видео. И вот настал тот день, когда Константин решил стать видеоблогером и снять свой ремейк на данное видео.

Константин решил поведать своей немногочисленной аудитории, как можно переименовать созданную ранее папку. В названии папки могут использоваться только строчные латинские буквы. При этом он не хочет, чтобы в названии папки встречались два подряд идущих последовательных символа. Например, следующие сочетания букв запрещены: «ab», «bc», «yz». А такие сочетания букв использовать можно: «ba», «za», «dx».

Константин уже придумал некоторую строку s , на которую будет начинаться название папки. Но он хочет, чтобы длина названия была равна n . Посчитайте количество допустимых названий для папки по модулю 998244353. Гарантируется, что $|s| \leq n$.

Входные данные

В первой строке задана строка s ($1 \leq |s| \leq 2 \cdot 10^5$). Строка s состоит из строчных латинских букв.

Во второй строке задано число n ($|s| \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Выходные данные

Выведите одно число — количество допустимых названий папки длины n , начинающихся на строку s по модулю 998244353.

входные данные
yz 100500
выходные данные
0

входные данные
b 1
выходные данные
1

входные данные
e 2
выходные данные
25

6E. Интервальные тренировки

2 секунды, 512 мегабайт

В академии физической культуры разработали новый метод интервальных тренировок спортсменов. В соответствии с этим методом спортсмен должен тренироваться каждый день, однако рост нагрузки должен постоянно сменяться её снижением и наоборот.

План тренировки представляет собой набор целых положительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_m$, где a_i описывает нагрузку спортсмена в i -й день. Любые два соседних дня должны иметь различную нагрузку: $a_i \neq a_{i+1}$. Чтобы рост нагрузки и её снижение чередовались, для i от 1 до $m - 2$ должно выполняться следующее условие: если $a_i < a_{i+1}$, то $a_{i+1} > a_{i+2}$, если же $a_i > a_{i+1}$, то $a_{i+1} < a_{i+2}$.

Суммарная нагрузка в процессе выполнения плана должна составлять n , то есть $a_1 + a_2 + \dots + a_m = n$. Ограничения на количество дней в плане нет, m может быть любым, но нагрузка в первый день тренировок зафиксирована: $a_1 = k$.

Прежде чем приступить к тестированию нового метода, руководство академии хочет выяснить, сколько различных планов тренировок удовлетворяет описанным ограничениям.

Требуется написать программу, которая по заданным n и k определяет, сколько различных планов тренировок удовлетворяют описанным ограничениям, и выводит остаток от деления количества таких планов на число $10^9 + 7$.

Входные данные

В первой строке входных данных находятся целые числа n, k ($1 \leq n \leq 5\,000, 1 \leq k \leq n$).

Выходные данные

Выведите одно число: остаток от деления количества планов тренировок на $10^9 + 7$.

входные данные
6 2
выходные данные
4

входные данные
3 3
выходные данные
1

В первом примере подходят следующие планы: [2, 1, 2, 1], [2, 1, 3], [2, 3, 1], [2, 4].

Во втором примере единственный подходящий план [3].

7A. 0-1 рюкзак: наибольший вес

1 секунда, 256 мегабайт

Дано N золотых слитков массой $m_1, \dots, m_N$. Ими наполняют рюкзак, который выдерживает вес не более M . Какую наибольшую массу золота можно унести в таком рюкзаке?

Входные данные

В первой строке вводится натуральное число N , не превышающее 100 и натуральное число M , не превышающее 10 000.

Во второй строке вводятся N натуральных чисел m_i , не превышающих 100.

Выходные данные

Выведите одно целое число — наибольшую возможную массу золота, которую можно унести в данном рюкзаке.

входные данные
2 3195 38 41
выходные данные
79

7B. Рюкзак

2 секунды, 256 мегабайт

Дано n предметов массой $m_1, \dots, m_n$ и стоимостью $c_1, \dots, c_n$ соответственно.

Ими наполняют рюкзак, который выдерживает вес не более m . Определите набор предметов, который можно унести в рюкзаке, имеющий наибольшую стоимость.

Входные данные

В первой строке вводится натуральное число n , не превышающее 1 000 и натуральное число m , не превышающее 1 000.

Во второй строке вводятся n натуральных чисел m_i , не превышающих 100.

Во третьей строке вводятся n натуральных чисел c_i , не превышающих 100.

Выходные данные

В первой строке выведите количество предметов, которые нужно взять. Во второй строке выведите номера предметов (числа от 1 до n), которые войдут в рюкзак наибольшей стоимости.

входные данные
4 6 2 4 1 2 7 2 5 1

выходные данные
3 1 3 4

7C. Банкомат

2 секунды, 64 мегабайта

В некотором государстве в обращении находятся банкноты определенных номиналов. Национальный банк хочет, чтобы банкомат выдавал любую запрошенную сумму при помощи минимального числа банкнот, считая, что запас банкнот каждого номинала неограничен. Помогите Национальному банку решить эту задачу.

Входные данные

Первая строка входных данных содержит натуральное число N не превосходящее 100 — количество номиналов банкнот в обращении. Вторая строка входных данных содержит N различных натуральных чисел $x_1, x_2, \dots, x_N$, не превосходящих 10^6 — номиналы банкнот. Третья строка содержит натуральное число S , не превосходящее 10^6 — сумму, которую необходимо выдать.

Выходные данные

В первую строку выходного файла выведите минимальное число слагаемых (или -1, если такого представления не существует). Во вторую строку выведите это представление в любом порядке.

входные данные
5 1 3 7 12 32 40
выходные данные
3 32 7 1

7D. Гирьки

1 секунда, 256 мегабайт

Дан набор гирек массой $m_1, \dots, m_N$. Можно ли их разложить на две чаши весов, чтобы они оказались в равновесии?

Входные данные

Первая строка входных данных содержит натуральное число N , не превышающее 100.

Далее идет N натуральных чисел m_i , не превышающих 100.

Выходные данные

Программа должна вывести YES, если гирьки можно разложить на две кучки равной массы или NO в противном случае.

входные данные
4 4 2 3 1
выходные данные
YES

7E. Гирьки: кучки одного размера

1 секунда, 256 мегабайт

Дан набор гирек массой $m_1, \dots, m_N$. Разделите этот набор на две кучки равной массы, содержащие равное число гирек.

Входные данные

Первая строка входных данных содержит натуральное число N , не превышающее 100.

В следующей строке через пробел записаны N натуральных чисел m_i , не превышающих 100.

Выходные данные

Необходимо вывести в первой строчке номера гирек (числа от 1 до N), входящие в первую кучку, во второй строчке — номера гирек во второй кучке.

Если задача не имеет решения, выведите одно число -1.

входные данные
4 4 2 3 1
выходные данные
1 4 2 3

7F. Гирьки: три кучки

1 секунда, 256 мегабайт

Дан набор гирек массой $m_1, \dots, m_N$. Можно ли их разложить на три кучки равной массы?

Входные данные

Первая строка входных данных содержит натуральное число N , не превышающее 60.

Во второй строке через пробел записаны N натуральных чисел m_i , не превышающих 60.

Выходные данные

Выведите три строки, описывающие наборы гирек, либо число -1, если решение не существует.

В каждой строке сначала выведите количество гирек в соответствующем наборе, а затем через пробел номера гирек в наборе.

входные данные
5 4 2 3 1 5
выходные данные
2 4 1 2 3 2 1 5

7G. Гирьки: три кучки одного размера

1 секунда, 256 мегабайт

Дан набор гирек массой $m_1, \dots, m_n$. Разделите его на три кучки равной массы, содержащие равное число гирек.

Входные данные

Первая строка входных данных содержит натуральное число n , не превышающее 18.

Далее идет n натуральных чисел m_i , не превышающих 100.

Выходные данные

Для каждой кучки сначала выведите целое число k — количество гирек в кучке, а затем k целых чисел — номера взятых гирек.

Если решения не существует, выведите число -1.

входные данные
6 10 20 30 40 50 60
выходные данные
2 3 4 2 6 1 2 5 2

7H. Гирьки: четыре кучки

1 секунда, 256 мегабайт

Дан набор гирек массой $m_1, \dots, m_n$. Можно ли их разделить на четыре кучки равной массы?

Входные данные

Первая строка входных данных содержит натуральное число n , не превышающее 14.

Далее идет n натуральных чисел m_i , не превышающих 100.

Выходные данные

Для каждой кучки сначала выведите целое число k — количество гирек в кучке, а затем k целых чисел — номера взятых гирек.

Если решения не существует, выведите число -1 .

входные данные
8 10 20 30 40 50 60 70 80
выходные данные
2 5 4 2 7 2 2 3 6 2 1 8

входные данные
5 10 5 10 10 9
выходные данные
-1

Условие
недоступно
на
русском
языке

7J. Сокровища

2 секунды, 256 мегабайт

Дочь короля Флатландии собирается выйти за прекрасного принца. Принц хочет подарить принцессе сокровища, но он не уверен какие именно бриллианты из своей коллекции выбрать.

В коллекции принца n бриллиантов, каждый характеризуется весом w_i и стоимостью v_i . Принц хочет подарить наиболее дорогие бриллианты, однако король умен и не примет бриллиантов суммарного веса больше R . С другой стороны, принц будет считать себя жадным всю оставшуюся жизнь, если подарит бриллиантов суммарным весом меньше L .

Помогите принцу выбрать набор бриллиантов наибольшей суммарной стоимости, чтобы суммарный вес был в отрезке $[L, R]$.

Входные данные

Первая строка содержит число n ($1 \leq n \leq 32$), L и R ($0 \leq L \leq R \leq 10^{18}$). Следующие n строк описывают бриллианты и содержит по два числа — вес и стоимость соответствующего бриллианта ($1 \leq w_i, v_i \leq 10^{15}$).

Выходные данные

Первая строка вывода должна содержать k — количество бриллиантов, которые нужно подарить принцессе. Вторая строка должна содержать номера даримых бриллиантов.

Бриллианты нумеруются от 1 до n в порядке появления во входных данных.

Если составить подарок принцессе невозможно, то выведите 0 в первой строке вывода.

входные данные
3 6 8 3 10 7 3 8 2
выходные данные
1 2

